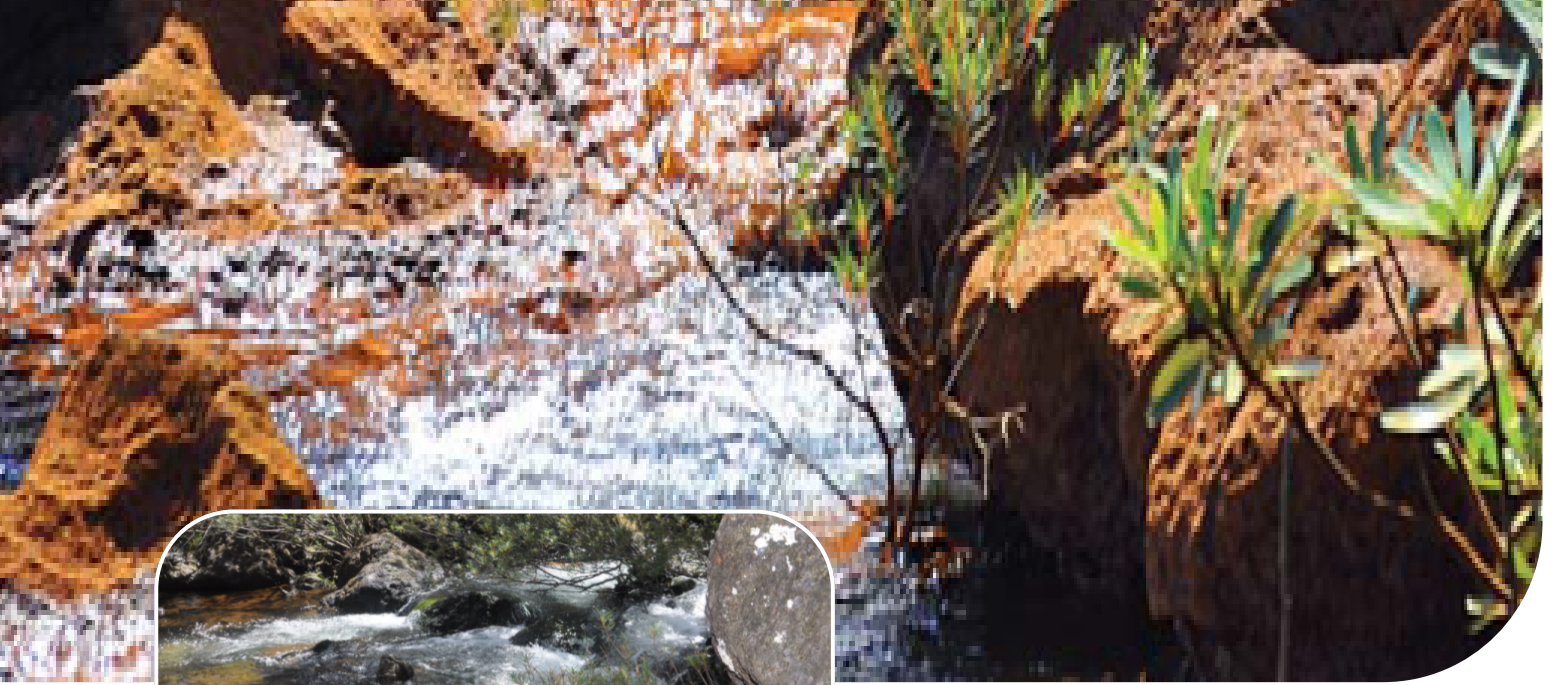




Projet HydroScope

Hugo Roussaffa

29 mars 2026

Diffusion Limitée - OEIL/OFB/DAVAR/DASS
Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YAPUKA 

Table des matières

I	Contexte et enjeux	3
I.1	Contexte externe	3
I.1.1	État de la menace	3
I.1.2	Un cadre réglementaire et institutionnel nouveau	3
I.2	Contexte interne	4
I.2.1	De PressionPPE à Hydroscope	4
I.2.2	Organisation interne et partenaires	5
I.2.3	Défis stratégiques et réponses du projet	5
II	Définition du cadre opérationnel du projet	6
II.1	Périmètre du projet	6
II.1.1	Logique de délimitation du périmètre vis à vis des besoins remontés	7
II.1.2	Ce qui est exclu du périmètre — cadre et justifications	7
II.1.3	Ce que ce cadre implique pour les demandes d'évolution	8
II.2	Hypothèses et contraintes	8
II.2.1	Disponibilité et la fiabilité des données	8
II.2.2	Ressources humaines	9
III	Gouvernance, pilotage et sécurisation du projet	9
III.1	Gouvernance du projet	9
III.1.1	Validation des livrables : Processus distinct entre notes stratégiques (OEIL) et fonctionnelles (COPRO).	10
III.2	Analyse des risques majeurs	10
III.2.1	Risques organisationnels	10
III.2.2	Risques techniques	10
III.2.3	Risques financiers	10
III.3	Indicateurs de pilotage	10
III.4	Planning macro	10
III.4.1	Mois 1 : Gouvernance et cadrage stratégique (mi-Mars à mi-Avril 2026)	10
III.4.2	Mois 2 : Cadrage métier et ateliers (mi-Avril à mi-Mai 2026)	11
III.4.3	Mois 3 : Rédaction du cahier des charges fonctionnel et validation (mi-Mai à mi-Juin 2026)	11
IV	Les ateliers de collecte des besoins	13
IV.1	Objectifs des ateliers	13
IV.2	Priorisation des partenaires pour les ateliers	13
IV.2.1	Stratégie et méthodologie de priorisation	13
IV.2.2	Définition des critères de sélection	14
IV.2.3	Tableau final des scores et priorisation	15
V	Annexe 1 : Note méthodologique des ateliers	18
V.1	Déroulement des ateliers de co-construction avec les partenaires	18
V.2	Liste de questions à aborder	19
V.2.1	Indicateurs prioritaires et valeur métier	19
V.2.2	Profils utilisateurs et besoins spécifiques	19
V.2.3	Fonctionnalités attendues par profil	19
V.2.4	Contraintes opérationnelles et réglementaires	20
V.2.5	Seuils de vigilance et système d'alerte	20
V.2.6	Partage et collaboration entre acteurs	20
V.2.7	Modalités d'accès aux données	20

! Note de version

La version 0.4 est soumise à une seconde lecture de l'OEIL. Les modifications principales concernent la réorganisation du plan, l'intégration d'éléments issus du COPIL de démarrage du 13 Mars 2026 et la reformulation de certains passages pour plus de clarté. Plusieurs parties ont été revu et approfondi pour se concentrer les raisons du projet et non sur le "comment". Une note méthodologique concernant les ateliers a toutefois été ajoutée en annexe.

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur	Description des modifications
Version 0.1	2026-03-08	Hugo Roussaffa	Rédaction initiale de la note de cadrage stratégique
Version 0.2	2026-03-10	Hugo Roussaffa	Intégration des commentaires de Fabien ALBOUY (OEIL) sur la gouvernance, le périmètre contractuel et la formulation
Version 0.3	2026-03-24	Hugo Roussaffa	Modification de l'organisation du plan, intégration d'éléments suite au COPIL de démarrage (13 Mars)
Version 0.4	2026-03-29	Hugo Roussaffa	Révision profonde sur les parties enjeux et pilotage

Points en attente (1)

medium (formulation) : Renommer les 4 grands domaines principaux. Connaissance et caractérisation du territoire; Diagnostic et analyse multicritère; Veille et détection automatique des changements; Partage et diffusion des diagnostics;

Introduction

Le projet Hydroscope s'inscrit dans la continuité d'un premier outil développé en 2021 pour la DAVAR (PressionPPE). Suite au retour d'expérience de ce premier projet, l'OEIL a déposé un dossier au fonds PEP en 2023, validé avec un co-financement de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). L'objectif est de faire évoluer cet outil pour répondre aux besoins accrus de connaissance et de gestion de la ressource en eau.

La rencontre initiale du 21 juillet 2025 entre l'OEIL et la DAVAR est suivie du démarrage d'une première phase du projet le 13 Mars 2016 (3 mois) dédiée à l'analyse des besoins métiers et à la définition des indicateurs. Cette phase (Phase A) se conclura par la livraison d'un Cahier des Charges Fonctionnel (CCF), document pivot pour lancer la réalisation technique (Phase B).

Le projet **Hydroscope** a pour ambition de doter le territoire d'une architecture logiciel et de données robuste, capable de transformer les données brutes en informations stratégiques, en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies, l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

L'OEIL sécurise la continuité intellectuelle du projet initial (PressionPPE en 2021) et s'efforcera pour que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent des leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

La note de cadrage stratégique sert ainsi à formaliser la vision, les objectifs, la gouvernance et les principes structurants du projet Hydroscope afin de constituer un document de référence garantissant, tout

au long de sa mise en œuvre, l'alignement des décisions avec les objectifs stratégiques de l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL).

I Contexte et enjeux

I.1 Contexte externe

I.1.1 État de la menace

Le projet répond à une urgence environnementale caractérisée par :

- **Incendies** : En 2019, **17 % des feux de brousse** ont touché des PPE (7 000 hectares);
- **Érosion** : La couverture végétale est dégradée dans **90 % des PPE** de Nouvelle-Calédonie;
- L'activité minière constitue une pression majeure qui fragilise la stabilité des sols et la qualité physico-chimique des eaux en amont des prises d'eau.
- **Changement climatique** : Une baisse de **20 % des précipitations** est projetée d'ici 2100;
- **Humain** : La protection de la ressource en eau représente un enjeu vital pour **271 407 habitants** et **90 800 ménages**.

I.1.2 Un cadre réglementaire et institutionnel nouveau

L'adoption de la loi du pays n° 2025-9 du 15 juillet 2025 relative au domaine public de l'eau (DPE) et à la protection de la ressource modernise le cadre juridique calédonien sur la ressource en eau.

L'objectif des PPE est de préserver la qualité de la ressource en réglementant ou en interdisant les activités polluantes autour des points de prélèvement, évitant ainsi des frais de traitement onéreux pour les communes et les usagers.

Le rôle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne se limite plus seulement aux études techniques, il s'étend désormais à la décision finale de protection.

I.1.2.a Adoption de l'arrêté C'est désormais le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui instaure par arrêté les périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éventuellement éloignée). - Instruction centralisée : Le service de l'eau de la DAVAR est confirmé comme l'instructeur unique pour les demandes d'autorisation de prélèvement et les dossiers de PPE. - Gestion des urgences : Le gouvernement peut désormais autoriser des prélèvements provisoires sans PPE en cas de circonstances climatiques exceptionnelles ou de pollution accidentelle, à condition qu'il n'y ait pas de danger pour la santé.

I.1.2.b L'État Alors qu'auparavant l'État signait l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), la nouvelle loi du pays transfère le pouvoir de décision au gouvernement local :

- Procédure locale : Les modalités de l'enquête publique ne dépendent plus des procédures de l'État mais sont désormais fixées par une délibération du Congrès (n° 522 du 20 novembre 2025).
- Information : L'État (via le Haut-commissaire) reste informé par la transmission des arrêtés et peut être sollicité pour la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, mais le pilotage de la procédure est calédonien.

I.1.2.c Les Provinces Depuis la rétrocession de la compétence "eau" en 2022, leur rôle a évolué vers le conseil et la concertation :

- **Avis obligatoire** : Les provinces sont désormais systématiquement saisies pour avis lors de l'instruction des dossiers de PPE ou d'autorisations de prélèvements importantes.
- **Délégation possible** : La loi prévoit que le gouvernement peut déléguer la gestion du domaine public de l'eau (incluant l'entretien ou la délivrance des autorisations) aux provinces via une convention.
- **Initiative locale** : Elles peuvent demander au gouvernement la création de Conseils Locaux de l'Eau (CLE) pour une gestion concertée par bassin versant.

I.1.2.d Les Communes Leurs responsabilités en matière de distribution d'eau potable demeurent, mais leur implication dans la procédure de PPE est précisée :

- **Consultation systématique** : Comme les provinces, les communes doivent donner leur avis sur les projets d'installations ou de PPE situés sur leur territoire.
- **Support de l'enquête publique** : Les mairies sont les lieux privilégiés pour l'affichage des avis de consultation et la mise à disposition des dossiers papier.
- **Initiative des CLE** : Elles peuvent également être à l'origine de la création d'un Conseil Local de l'Eau pour mieux gérer les conflits d'usage locaux.

I.1.2.e Nouveaux échelons et délais imposés La loi introduit de nouveaux éléments qui n'existaient pas dans le cadre précédent :

- **L'instauration d'un PPE sur terres coutumières** est désormais strictement conditionnée à l'accord des autorités coutumières, matérialisé par un acte coutumier.
- **Obligation de régularisation** pour les captages existants qui n'auraient pas encore de PPE, les gestionnaires disposent d'un délai d'un an (à compter du 15 juillet 2025) pour fournir le dossier nécessaire à leur détermination.
- **Participation du public simplifiée** pour les PPE concernant ++moins de 12 propriétaires++ (et sans impact économique majeur), une simple consultation publique de 15 jours remplace la lourde procédure d'enquête publique.

I.2 Contexte interne

I.2.1 De PressionPPE à Hydroscope

Le projet Hydroscope succède au tableau de bord **PressionPPE** (2021) qui a permis un premier inventaire des données liées à l'eau potable. Toutefois, ce système a atteint des limites opérationnelles, à savoir :

- **Dépendance technique et coûts** : Une forte rigidité liée aux solutions propriétaires (ArcGIS) et aux processus manuels SQL/SIG.
- **Vision temporelle limitée** : l'historisation des indicateurs non actualisée ne permet pas de suivre les tendances et l'évolution des menaces dans le temps ni d'identifier de changements entre 2 dates.
- **Déficit d'usage** : le tableau de bord a été développé spécifiquement pour des spécialistes et l'ergonomie complexe qui l'accompagne ne convient pas aux profils des décideurs et du grand public.

D'autre part, une application ArcGIS Pro a été développée en Province Nord pour le suivi de la ressource en eau potable, qui se limite à ce territoire et ne répond donc pas aux besoins d'un Système d'Information Environnemental global pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Cette application a néanmoins l'avantage de permettre des calculs d'indicateurs multicritères pondérés, une fonctionnalité qui devra être prise en compte dans la conception de la future plateforme Hydroscope.

Il s'agit d'une application uniquement pour les agents aguerris au SIG et qui ne permet pas de partage d'information, ainsi que :

- Absence d'automatisation de la collecte et de l'analyse des données;
- Difficulté d'intégration de nouvelles sources de données ou de nouveaux indicateurs;
- Dépendance à l'environnement ArcGIS (ArcGIS Server / image, ArcGIS Pro);
- Pas d'interfaces adaptées à différents profils d'utilisateurs (experts/gestionnaires, partenaires, grand public);
- Absence d'historisation des indicateurs, limitant la capacité à suivre les tendances et à analyser les évolutions dans le temps;
- Processus de mise à jour manuel et peu flexible, nécessitant des manipulations SQL et SIG, ce qui rend la maintenance et l'évolution du système complexes.

1.2.2 Organisation interne et partenaires

Le projet est porté par l'OEIL, avec le souhait de collaborer avec de nombreux partenaires, tels que :

Les institutions DAVAR, DASS, DIMENC, Provinces, Communes, **Syndicats de gestion de l'eau** (AQUA Nord, SIVOM VKP, CDE), **bureaux d'études** (SEREG, GEOS4D, GeoImpact, Bioéco, CAPSE) et **associations** (WWF, comité de population locale).

Cette liste de partenaires est priorisée par l'équipe projet puis sera validée en COPRO.

Le chef de projet MOA identifié à l'OEIL est Marjolaine David, avec un appui fort de l'AMOA externe (Yapuka - Hugo Roussaffa) pour la tenue des ateliers, la formalisation du cadrage stratégique, les cadrages fonctionnels et la rédaction du cahier des charges fonctionnel.

Afin d'appuyer les sollicitations de l'équipe projet auprès des partenaires lors des ateliers, l'OEIL sollicitera officiellement une lettre de mission auprès du Gouvernement. Cette démarche vise à légitimer l'implication des services techniques territoriaux.

1.2.3 Défis stratégiques et réponses du projet

1.2.3.a Viabilité financière et respect des jalons Le projet repose sur un co-financement OFB (65 %) et PEP (35 %), dont le premier versement est conditionné à la livraison d'un rapport de critères et fiches indicateurs. Ce jalon constitue une priorité absolue de la phase de démarrage.

- **Enjeu** : Garantir la continuité du projet en respectant les engagements contractuels envers les financeurs.
- **Réponse** : Livraison prioritaire du rapport de critères et fiches indicateurs, déclenchant le versement de 30 % du fonds PEP.

1.2.3.b Connaissance et diagnostic territorial partagé Protéger la ressource en eau potable suppose d'abord de la caractériser précisément : localisation des bassins versants d'approvisionnement (BVAEP), périmètres de protection et points de captage, pressions environnementales associées. Le BVAEP est retenu comme unité de référence pour l'ensemble du projet — il constitue le seul périmètre univoque pour tous les ouvrages et garantit la cohérence des analyses entre acteurs.

La modélisation structure les relations entre ces trois niveaux géographiques — bassin versant, périmètre de protection, captage — permettant d'évaluer les pressions de manière cohérente à chaque échelle et de naviguer entre elles sans rupture d'information.

- **Enjeu** : Disposer d'un constat commun sur l'état de la ressource, utilisable à tous les échelons institutionnels, pour orienter les décisions d'investissement et les actions de terrain.
- **Réponse** : Mise en place d'une analyse multicritère et développement de trois interfaces adaptées aux profils des utilisateurs (Expert, Partenaire, Grand public), complétées par des rapports de synthèse automatisés.

I.2.3.c Adhésion des utilisateurs et pertinence des indicateurs Un système d'information ne produit de valeur que si ses indicateurs correspondent aux besoins réels de ceux qui les utilisent, et si l'outil est suffisamment accessible pour s'intégrer dans les pratiques de travail. C'est le risque principal du projet : concevoir un système techniquement solide mais déconnecté des usages, ou trop complexe pour être adopté durablement.

Cette exigence d'accessibilité doit être intégrée dès la conception — dans les choix d'ergonomie, la documentation contextuelle et la capacité de l'outil à rendre les utilisateurs autonomes sans formation lourde.

- **Enjeu** : S'assurer que les indicateurs, la modélisation et les interfaces répondent aux attentes concrètes des gestionnaires, décideurs et experts du territoire, et que l'outil soit approprié par ses utilisateurs dans la durée.
- **Réponse** : Organisation d'un cycle de 6 à 8 ateliers de co-construction avec les parties prenantes, permettant de valider collectivement les indicateurs, les seuils de vigilance et les choix d'interface avant leur développement.

I.2.3.d Réactivité et veille environnementale Les pressions sur la ressource — incendies, défrichements, nouvelles installations — peuvent évoluer rapidement. Un changement non intégré et non signalé réduit la capacité des gestionnaires à agir sur les captages qui sont impactés.

- **Enjeu** : Réduire le délai entre un événement environnemental et son signalement, tout en fiabilisant l'information produite.
- **Réponse** : Déploiement d'une chaîne de traitement automatisée intégrant des algorithmes de détection des changements, assurant une veille continue sans intervention manuelle répétitive.

I.2.3.e Pérennité et indépendance du système Le projet s'inscrit dans la continuité de travaux engagés depuis 2021. L'enjeu est de consolider ces acquis dans un système durable, maintenable sans dépendance à des logiciels propriétaires coûteux, et capable de produire des analyses temporelles sur le temps long.

- **Enjeu** : Garantir la durabilité du système à coût maîtrisé, en évitant la dette technique et en assurant la traçabilité des données dans le temps.
- **Réponse** : Adoption d'un socle open source et mise en place d'une historisation réfléchi des données et indicateurs prioritaires, de cataloguer et de documenter les procédures.

II Définition du cadre opérationnel du projet

II.1 Périmètre du projet

Le projet s'articule autour de quatre domaines :

- Caractériser les territoires (facteurs biogéographiques et pressions).
- Assurer une veille environnementale et alerter (détection automatique des changements).
- Partager des diagnostics entre acteurs (interfaces adaptées par profil).
- Synthétiser l'information (rapports automatisés et fiches)

@todo [priority=medium,section=formulation] : Renommer les 4 grands domaines principaux. Connaissance et caractérisation du territoire; Diagnostic et analyse multicritère; Veille et détection automatique des changements; Partage et diffusion des diagnostics;

II.1.1 Logique de délimitation du périmètre vis à vis des besoins remontés

Pour apporter de la transparence au processus de vérification et d'intégration des fonctionnalités dans le périmètre d'Hydroscope, nous définissons 3 critères. Par exemple, une fonctionnalité ou une donnée est incluse si elle répond à toutes les conditions suivantes :

- **Elle produit une information utile à la décision sur la ressource en eau potable :**

L'outil n'a pas vocation à centraliser toute l'information disponible sur le territoire — uniquement celle qui permet de caractériser une pression, d'évaluer une vulnérabilité ou d'orienter une action de protection sur la ressource en eau potable.

- **Elle est techniquement soutenable dans le temps:**

Les données intégrées doivent pouvoir être actualisées de manière récurrente et maîtrisée. Une donnée pertinente mais trop instable, trop dépendante d'un tiers ou trop coûteuse à maintenir est exclue pour ne pas fragiliser la fiabilité de l'ensemble du système.

- **Elle relève du périmètre de responsabilité de l'OEIL:**

Hydroscope ne se substitue pas aux systèmes existants gérés par d'autres acteurs. Lorsqu'une information est déjà produite et gérée par un partenaire dans un système dédié, l'outil peut s'y connecter ou en restituer une synthèse — mais il ne reprend pas la responsabilité de sa production ni de sa mise à jour.

II.1.2 Ce qui est exclu du périmètre — cadre et justifications

Afin d'évaluer des cas plus précisément, les critères exclusifs suivant seront aussi évalués.

- **Les données internes propres à chaque partenaire:**

Hydroscope est un outil de diagnostic territorial partagé, construit sur des référentiels communs et validés collectivement. Il n'a pas vocation à intégrer des bases de données locales, des tableurs ou des systèmes internes propres à chaque structure. Une telle intégration créerait une dépendance à des sources non maîtrisées, non standardisées et non pérennes, compromettant la fiabilité de l'ensemble du système. Si une donnée produite par un partenaire présente une valeur territoriale réelle, la voie appropriée est sa formalisation en référentiel partagé — ce qui relève d'un processus distinct, piloté par les acteurs concernés.

- **Les fonctionnalités de gestion et de saisie:**

Hydroscope est un outil de lecture et d'analyse statistique — pas un système de gestion documentaire, de suivi de dossiers ou de workflow administratif. Intégrer des fonctionnalités de saisie, de validation ou de suivi de procédures dépasserait le périmètre fonctionnel du projet et alourdirait considérablement la complexité technique et les coûts de maintenance. Ces besoins, légitimes en eux-mêmes, relèvent d'autres outils métiers existants ou à développer séparément.

- **Les données sensibles et confidentielles:**

L'accès aux données brutes physico-chimiques, de météorologie ou de recensement, aux valeurs précises de mesures ou à toute information soumise à des restrictions de confidentialité est exclu du périmètre. Cet arbitrage protège à la fois les partenaires producteurs de ces données et l'OEIL, en maintenant des périmètres de responsabilité clairs. Hydroscope restitue des indicateurs agrégés et des informations de présence — jamais les données sources sensibles elles-mêmes.

- **La vulgarisation pédagogique et la communication grand public approfondie:**

La sensibilisation citoyenne, la narration pédagogique et la communication narrative sont prises en charge par le projet partenaire SOURCE, avec lequel Hydroscope est coordonné. Développer ces fonctionnalités dans Hydroscope créerait une redondance coûteuse et un risque d'incohérence dans les messages diffusés. L'interface Grand Public d'Hydroscope fournit une information accessible et cartographiée — elle ne se substitue pas à une démarche de communication structurée.

- **Fonctionnalités à fort impact budgétaire ou de maintenance:**

Au-delà des exclusions thématiques, certaines demandes peuvent sembler compatibles avec les objectifs du projet mais engendrer des coûts de développement ou de maintenance disproportionnés par rapport à la valeur produite. Ces demandes sont également écartées du périmètre, indépendamment de leur pertinence fonctionnelle.

Trois situations typiques sont identifiées :

- **Le développement sur-mesure pour un usage isolé:**

Une fonctionnalité utile à un seul partenaire, dans un contexte spécifique, ne justifie pas un développement dédié. Le coût de conception, de test et de maintenance d'une fonctionnalité marginale est sans commune mesure avec sa valeur pour l'ensemble du système. Hydroscope est conçu pour répondre à des besoins partagés — pas pour agréger des cas particuliers.

- **Les connecteurs et intégrations techniques non standardisés:**

Connecter Hydroscope à un système tiers mal documenté, propriétaire ou instable crée une dette technique immédiate. Chaque mise à jour du système tiers peut casser l'intégration et mobiliser des ressources de maintenance non provisionnées. Seules les intégrations reposant sur des protocoles ouverts et stables sont envisageables.

- **Les fonctionnalités temps réel ou à haute fréquence de mise à jour:**

L'automatisation des flux de données est prévue dans le projet, mais elle est calibrée sur des cycles cohérents avec la nature des pressions suivies — hebdomadaires ou mensuels selon les cas. Des demandes de mise à jour en temps réel ou quasi temps réel impliquent une infrastructure et des coûts d'exploitation sans rapport avec les besoins opérationnels identifiés dans le projet.

II.1.3 Ce que ce cadre implique pour les demandes d'évolution

Toute demande d'intégration d'une nouvelle fonctionnalité ou donnée sera évaluée selon ces critères, de son impact budgétaire et de maintenance. Une demande qui n'y répond pas n'est pas rejetée définitivement — elle est documentée et pourra être réexaminée si les conditions changent. Les arbitrages finaux relèvent de l'OEIL.

II.2 Hypothèses et contraintes

II.2.1 Disponibilité et la fiabilité des données

La réussite du projet repose en grande partie sur l'accès aux données fournies par les partenaires institutionnels et privés (Gouvernement, Provinces, Communes, DASS, ISEE, CDE).

Le projet doit assurer l'interopérabilité entre les référentiels des partenaires, la DAVAR, de la DITTT (BD-Hydrographie, BDTOPO), de l'ISEE (statistiques de population), des réseaux de distribution d'eau potable (SERAIL, communes, CDE) etc.

Voici une liste des référentiels hydrologiques produits par des acteurs en Nouvelle-Calédonie :

- BD-Hydrographie (DITTT);

- Cartographie des Bassins Versants d'Approvisionnement en Eau Potable (BVAEP) de la DAVAR;
- Cartographie des Périmètres de Protection des Eaux de la DAVAR;
- Positionnement des captages destinés à l'Alimentation en Eau Potable de la DAVAR;
- Cartographie des Hydro-Eco Régions;

Des référentiels non hydrologiques produits en Nouvelle-Calédonie pourront être exploités :

- Pluviométrie (Météo France NC);
- Statistiques de population (ISEE);
- Incendies (OEIL);
- Sécheresse végétale (OEIL);
- Plans Locaux d'Urbanisme (Provinces);
- Base de données des ICPE (DIMENC, Provinces);
- Base de données des espèces envahissantes (Endemia);
- Réseau de distribution d'eau potable (SERAIL, communes, CDE); ainsi que des fonds de plans cartographique et d'imagerie de la DTSI;

D'autres référentiels hydrologiques et non hydrologiques produit en dehors de la Nouvelle-Calédonie pourront être exploités :

- Dynamic world;
- TMF;
- SWOT;

La liste des ressources utiles au projet est à compléter et à valider lors des ateliers de cadrage fonctionnel. Les partenaires et acteurs institutionnels doivent s'engager activement dans la validation des indicateurs et la définition des seuils de vigilance, garantissant ainsi l'appropriation du diagnostic territorial partagé.

II.2.2 Ressources humaines

Les ressources internes de l'OEIL, que ce soit au pôle environnement qu'au pôle SI peuvent assurer la production du projet. Cependant, il est sera nécessaire de prévoir des ressources externes pour la réalisation technique (Phase B) et probablement pour la maintenance post-livraison, notamment pour l'hébergement cloud ainsi que l'automatisation des traitements.

III Gouvernance, pilotage et sécurisation du projet

III.1 Gouvernance du projet

L'**OEIL** assure la maîtrise d'ouvrage du projet. La mission d'**AMOA** est confiée au consultant indépendant Hugo Roussaffa de la société **Yapuka**, garant de la cohérence fonctionnelle et de l'alignement sur les objectifs stratégiques. Le pilotage opérationnel est structuré autour de deux instances : le comité de pilotage **COPIL** et le comité de projet **COPRO**. Une équipe projet dédiée, pilotée par Marjolaine David (CP OEIL) avec l'appui de l'AMOA, est chargée de la coordination quotidienne, la réalisation d'action de gestion de projet, la mise en oeuvre de la récolte des besoins et de la production des livrables.

- **COPIL (Stratégique)** : Composé de l'OEIL, de l'OFB et du Chef de service de l'eau de la DAVAR (ou son représentant). Son rôle est l'arbitrage des besoins synthétisés.
- **COPRO (Opérationnel)** : Intègre les chefs de projet techniques de l'OEIL et le comité OS1 (DAVAR, DASS, DIMENC, 3 provinces, communes). Il garantit l'alignement des besoins recensés avec le périmètre du projet.
- **Équipe projet** : Pilotée par Marjolaine David (CP OEIL) avec l'appui de l'AMOA (Yapuka).

III.1.1 Validation des livrables : Processus distinct entre notes stratégiques (OEIL) et fonctionnelles (COPRO).

III.2 Analyse des risques majeurs

III.2.1 Risques organisationnels

Risque de frustration des partenaires : L'impossibilité d'intégrer tous les besoins exprimés lors des ateliers peut générer une déception. Une communication claire sur le périmètre stratégique sera faite en amont de chaque atelier.

III.2.2 Risques techniques

L'enjeu technique majeur concerne l'hétérogénéité des référentiels sources et la **complexité de l'architecture** (historisation, indexation H3 et calcul d'indicateurs multicritères pondérés).

La stabilisation du **modèle de données métier** et le choix définitif de l'unité principale de gestion, le consensus actuel penchant pour le **Bassin AEP** plutôt que le seul PPE. ces données doivent être solides car le modèle de données métier est un socle structurant pour la réalisation technique et les choix d'architecture.

III.2.3 Risques financiers

Il existe un risque lié à la difficulté de mobiliser des financements complémentaires ou d'amender les conventions actuelles en cas de dépassement budgétaire imprévu, il faut donc être extrêmement prudent dans la définition du périmètre fonctionnel.

III.3 Indicateurs de pilotage

Le suivi de la valeur métier du projet s'appuiera sur le **nombre d'indicateurs priorités** par les experts. La traçabilité des arbitrages sera assurée par un **journal des décisions** tenu à jour par l'AMOA tout au long de la phase de cadrage.

III.4 Planning macro

Le calendrier est soumis à deux échéances contractuelles majeures :

- 30 Décembre 2026 : fin de la convention OEIL/PEP, un avenant doit être réalisé pour étendre la période d'un an.
- Décembre 2027 : Date limite cible pour la livraison des outils.
- 31 Mars 2028 : Clôture définitive de la convention avec l'OFB

Le projet est découpé en deux étapes majeures : une première phase de **cadrage fonctionnel** (Phase A) d'une durée de 3 mois, suivie d'une phase de **réalisation technique** (Phase B) . Les points de validation clés incluent la livraison des fiches indicateurs et du **Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)**.

III.4.1 Mois 1 : Gouvernance et cadrage stratégique (mi-Mars à mi-Avril 2026)

Ce mois est dédié à la mise en place du cadre de travail et à la définition des principes fondamentaux du projet.

13 Mars 2026 : Réunion de lancement (Kick-off) avec l'OEIL et les financeurs (OFB et DAVAR/PEP).

Semaines 1 à 3 : Entretiens stratégiques et fonctionnel (2 à 3 sessions) avec l'équipe de l'OEIL pour stabiliser la vision.

Semaine 4 : Première réunion du COPRO (suivi opérationnel et planning).

Jalons de livrables :

- Note de cadrage stratégique;
- Notes de cadrage fonctionnel pour les trois domaines : Experts + administration de l'outil, gestionnaires, grand public .

III.4.2 Mois 2 : Cadrage métier et ateliers (mi-Avril à mi-Mai 2026)

Période pour transformer les besoins en spécifications fonctionnelles précises.

Semaines 1 à 4 : Réalisation des ateliers de cadrage (6 à 8 sessions) avec les gestionnaires pour définir les indicateurs et fonctionnalités.

Fin-Avril : Deuxième réunion du COPRO.

Jalons de livrables (mi-projet) :

- Revue critique des fiches indicateurs et du modèle PressionPPE (usages et limites);
- Fiches indicateurs Hydroscope

III.4.3 Mois 3 : Rédaction du cahier des charges fonctionnel et validation (mi-Mai à mi-Juin 2026)

Finalisation de la documentation pour préparer la phase de réalisation technique (Phase B).

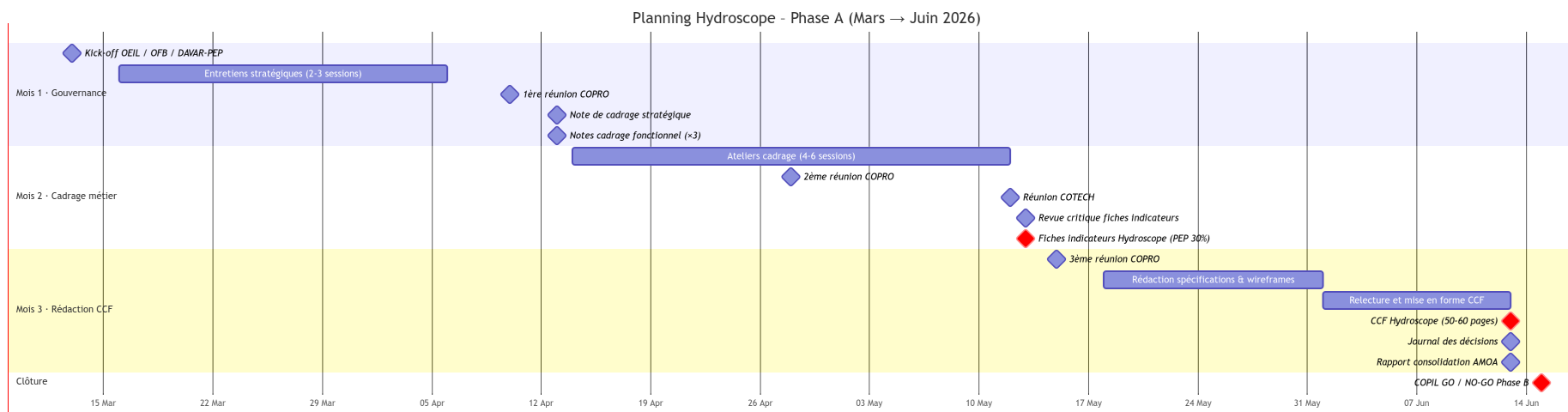
Semaines 1 et 2 : Rédaction détaillée des spécifications fonctionnelles, schémas, processus et maquettes fonctionnelles (wireframes).

fin-Mai : Troisième réunion du COPRO. Début Juin : Relecture et mise en forme finale du cahier des charges fonctionnel.

Jalons de livrables (fin de projet) :

- Cahier des charges fonctionnel Hydroscope (50-60 pages);
- Journal des décisions et arbitrages finalisé;
- Rapport de consolidation finale de la mission AMOA;

Mi-Juin : COPIL de clôture de la Phase A : Présentation finale des livrables et arbitrage pour lancer la réalisation technique (Phase B).



IV Les ateliers de collecte des besoins

Les ateliers métiers du projet Hydroscope, prévus durant la Phase A (mi-avril à mi-mai 2026), constituent une étape pivot pour passer de la vision stratégique aux spécifications techniques. Ils visent à recueillir les besoins des partenaires tout en garantissant que l'outil reste aligné sur les objectifs du projet porté par l'OEIL.

IV.1 Objectifs des ateliers

Le premier objectif est de **recueillir et centraliser les besoins fonctionnels** d'une majorité d'acteurs sur le territoire pour construire une vision partagée de la ressource.

Les ateliers permettront de définir :

- Les indicateurs prioritaires et leur valeur métier;
- Les profils utilisateurs et leurs besoins spécifiques (gestionnaires, partenaires, grand public);
- Les fonctionnalités attendues pour chaque profil (navigation, visualisation cartographique, tableaux de bord, filtres, exports, ergonomie, niveau de complexité attendu);
- Les contraintes opérationnelles et réglementaires;
- Les seuils de vigilance et d'alerte des indicateurs;
- Les besoins de partage et de collaboration entre acteurs;
- les modalités d'accès aux données (API, exports, interfaces);
- les contraintes d'usage (fréquence de mise à jour, fréquence d'utilisation de l'outil, performance, besoin d'autonomie ou d'accompagnement, accessibilité).

Animation et synthèse :

Les ateliers sont animés par l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA), qui est chargée de la rédaction des comptes rendus. Ces derniers sont ensuite **validés par l'OEIL** pour assurer la cohérence avec les objectifs globaux.

Arbitrage final :

L'équipe projet synthétise ensuite l'ensemble des besoins recueillis pour préparer les arbitrages finaux du **COPIL**, garantissant que les choix retenus respectent le périmètre du projet.

Pour légitimer ces sollicitations, l'OEIL devrait demander une **lettre de mission officielle** auprès du Gouvernement, facilitant ainsi la mobilisation des services techniques partenaires.

IV.2 Priorisation des partenaires pour les ateliers

IV.2.1 Stratégie et méthodologie de priorisation

La réussite du cadrage fonctionnel repose sur une co-construction efficace avec les acteurs du territoire, tout en respectant un calendrier serré de 3 mois. Compte tenu de la multiplicité des parties prenantes, le COPIL a retenu une stratégie d'entretiens **bilatéraux**.

L'objectif est de limiter les consultations à une cible de **6 à 10 ateliers bilatéraux approfondis** (8 ateliers retenus en cible principale). Cette approche permet de stabiliser le modèle de données métier et les indicateurs avant la rédaction du Cahier des Charges Fonctionnel (CCF). La sélection s'appuie sur une grille d'évaluation multicritère pour garantir que les "piliers" du projet (détenteurs de données maîtres et décideurs réglementaires) soient consultés en priorité.

IV.2.2 Définition des critères de sélection

Pour prioriser les acteurs à consulter lors des ateliers de co-construction du projet Hydroscope, trois critères de sélection ont été retenus. Chaque valeur (de 1 à 3) reflète le degré d'importance de l'acteur par rapport à la réussite stratégique et technique du système.

IV.2.2.a Mission critique Ce critère évalue l'implication réglementaire et institutionnelle de l'acteur dans la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie.

- **Valeur 3 (indispensable)** : L'acteur possède une mission régalienne de protection de la ressource ou est le garant des référentiels de données maîtres indispensables au projet (ex: **DAVAR** pour les BVAEP/PPE).
- **Valeur 2 (thématique/moyenne)** : L'acteur dispose d'une expertise critique sur un domaine de pression ou un enjeu spécifique, mais ne gère pas l'ensemble du système de la ressource (ex: **DIMENC** pour les mines/ICPE, **DASS** pour la potabilité).
- **Valeur 1 (usage/indirect)** : L'acteur n'a pas de mission régalienne directe sur la ressource ou intervient principalement comme utilisateur final ou prestataire de réalisation.

IV.2.2.b Représentativité territoriale Ce critère vise à assurer que l'outil est pertinent pour tous les contextes biogéographiques et administratifs du territoire.

- **Valeur 3 (territoriale/forte)** : L'acteur couvre l'intégralité du territoire ou représente une instance de coordination multi-zones (ex: l'**OEIL** au niveau Pays, ou les **Provinces** via le groupe OS1).
- **Valeur 2 (ciblée/moyenne)** : L'acteur représente un contexte géographique type et contrasté, essentiel pour valider les modèles (ex: **Thio** pour le rural/minier, **Mont-Dore** pour l'urbain/Sud, ou **SIVOM VKP** pour le développement agricole du Nord).
- **Valeur 1 (faible)** : L'acteur n'a pas d'ancrage géographique spécifique ou sa mission est déconnectée de la diversité territoriale (ex: bureaux d'études ou acteurs privés isolés).

IV.2.2.c Diversité des profils Ce critère assure un équilibre entre ceux qui produisent/analysent la donnée et ceux qui prennent des décisions d'investissement à partir d'elle.

- **Valeur 3 (mixte/forte)** : L'acteur mobilise à la fois des profils de décideurs stratégiques (arbitrage des investissements) et des experts techniques (SIG, SQL, modélisation). C'est le cas des partenaires du **COPIL**.
- **Valeur 2 (technique ou opérationnel)** : L'acteur apporte principalement une vision métier technique (experts de la donnée) ou une vision de gestionnaire de terrain (diagnostic opérationnel).
- **Valeur 1 (public/usages)** : L'acteur représente uniquement le profil utilisateur final pour la vulgarisation ou la sensibilisation (ex: **WWF** ou comités locaux pour l'interface "Grand Public").

IV.2.3 Tableau final des scores et priorisation

Partenaire	Mission critique	Représentativité	Diversité	Score Global	Justification & Rôle
			Profils		
OEIL	3	3	3	9	Porteur souverain du projet, MOA et arbitre final.
DAVAR (SDE)	3	3	3	9	Instructeur unique PPE et garant du référentiel BVAEP.
Provinces (via OS1)	3	3	2	8	Avis obligatoire sur PPE et gestion décentralisée.
DASS	2	2	2	7	Responsable sanitaire unique via la base potabilité ATYA.
Communes	2	3	2	6	Gestionnaire local direct ; représente le rural et le minier.
DIMENC	3	2	2	7	Indispensable pour intégrer les pressions minières et ICPE.
SIVOM VKP	2	2	2	6	Modèle de gestion mutualisée pour la zone Nord/Ouest.
CDE / Aquanord	2	2	2	6	Expertise requise pour valider les données d'enjeux (pop. desservie).
WWF / Comités locaux	1	3	1	5	Garants de l'intelligibilité de l'interface "Grand Public".
Bureaux d'études	1	1	2	4	Mis en retrait des ateliers bilatéraux ; consultés via le COPRO.

Conclusion de la priorisation :

Les ateliers seront concentrés en priorité sur les acteurs ayant eu un score de **5 à 9 Les bureaux d'études (GEOS4D, GeoImpact, CAPSE / BIOECO)**, bien que techniquement compétents, ne seront pas interviewer, mais ils pourront toujours être consultés via le **COPRO** ou lors des phases de test pour ne pas saturer le calendrier.

IV.2.3.a Liste priorisée des partenaires (cible : 8 ateliers)

i. Groupe 1 (3 ateliers)

- **DAVAR (Service de l'Eau)** : En tant qu'instructeur unique des dossiers de PPE et fournisseur des référentiels "Bassin AEP", leur participation est le socle du projet.
- **DASS (Sanitaire et social)** : Responsable de la qualité sanitaire. Leur besoin est centré sur le suivi de la potabilité (base ATYA) et la protection des captages.
- **DIMENC (Mines & industries)** : Essentielle pour intégrer les indicateurs de pressions minières et industrielles (ICPE), enjeux majeurs pour l'intégrité de la ressource.

Ateliers spécifiques supplémentaire avec la DAVAR

Deux sessions de travail dédiées à la DAVAR sont prévues pour sécuriser le socle du projet.

• REX sur l'outil Pression PPE (1h) :

Cet atelier consiste en une **revue critique des indicateurs actuels** afin d'identifier ceux n'ayant plus d'intérêt et de tirer les leçons des limites du système précédent (dépendance technique, absence d'historisation). Il s'agit d'évaluer les forces et faiblesses du tableau de bord existant pour orienter les nouvelles fonctionnalités d'Hydroscope.

Cette réunion d'échange sera le moment de présenter un retour d'expérience sur le tableau de bord après 5 ans de mise en service. Une part importante des échanges vise à laisser l'utilisateur exprimer librement ses retours — qu'ils soient positifs ou négatifs — sur l'outil.

Toutefois certaines questions clés devront être abordées si cela n'a pas été fait spontanément :

- Quels indicateurs sont obsolètes ou peu pertinents ?
- Quelles données sont sous-utilisées ?
- Quelles fonctionnalités manquent pour une prise de décision efficace ?
- Quelles erreurs sont dans cet outil que le futur outil ne devrait pas commettre ?

• Création des fiches indicateurs Hydroscope (1h30) :

Ce travail vise à définir précisément les **métriques, les types de périmètres de calcul et les critères de pondération** des enjeux et des pressions.

ii. Groupe 2 (3 ateliers) L'objectif est de couvrir les spécificités géographiques sans multiplier les réunions.

- **Les Provinces (via le groupe OS1)** : Pour optimiser le temps, un atelier unique avec le **groupe OS1** permet de toucher les trois provinces. Cela garantit une vision macro sur tout le territoire.
- **Communes de la Côte Est et Sud (ex: Thio / Mont-Dore)** : **Mont-Dore** représente les enjeux de pression urbaine et de forte population, tandis que **Thio** illustre les problématiques de pressions minières et de communes rurales.

- **SIVOM VKP (Zone Nord/Ouest)** : Ce syndicat est le relais idéal pour le Nord. Il permet de traiter les enjeux d'un territoire en plein développement agricole et industriel avec une structure de gestion mutualisée.

iii. *Groupe 3 (2 ateliers)*

- **La Calédonienne des Eaux (CDE)** :

Opérateur privé majeur. Son expertise est requise pour valider les indicateurs de population desservie et de volumes réels de distribution.

- **WWF / Comités de population locale** :

Ces acteurs sont prioritaires pour tester la **représentativité sociale**. Ils présenteront les besoins pour une interface "Grand Public" pour s'assurer que les enjeux soient compris par les citoyens.

IV.2.3.b Synthèse des profils d'ateliers Voici une proposition de tableau de synthèse des ateliers, intégrant les priorités territoriales, les objectifs spécifiques de la DAVAR et la méthodologie de déroulement à valider en COPRO.

IV.2.3.c Tableau de synthèse des ateliers Voici le tableau de synthèse des ateliers mis à jour, intégrant le calendrier précautionneux établi pour sécuriser le socle de données et les jalons financiers du projet **Hydroscope** entre fin avril et mi-mai 2026.

Priorité / Acteur	Type d'atelier	Objectifs spécifiques	Interface cible	Date prévisionnelle approximative
1. DAVAR (SDE)	Spécifique (REX)	Effectuer la revue critique de Pression PPE : identifier les indicateurs sans intérêt, analyser les forces/faiblesses de l'outil actuel.	Expert	21 avril 2026
1. DAVAR (SDE)	Spécifique (Technique)	Co-construire les fiches indicateurs Hydroscope (métriques, périmètres, pondérations). <u>Livrable critique pour le jalon PEP 30%.</u>	Expert	23 avril 2026
1. DASS / DIMENC	Institutionnel	Identifier les besoins en suivi de potabilité (ATYA) et intégrer les pressions industrielles/minières (ICPE).	Expert	24 avril 2026

Priorité / Acteur	Type d'atelier	Objectifs spécifiques	Interface cible	Date prévisionnelle approximative
2. Provinces (via OS1)	Territorial	Recueillir les besoins de gestion à l'échelle provinciale et assurer la représentativité territoriale via le groupe de travail existant.	Partenaire	28 avril 2026
2. Communes & SIVOM (ex: Mont-Dore, Thio, VKP)	Territorial / Gestion	Définir les besoins opérationnels locaux (diagnostic par commune) et évaluer l'ergonomie adaptée pour les non-spécialistes.	Partenaire	30 avril au 05 mai 2026
3. CDE / Bureaux d'études (ex: SEREG)	Opérationnel	Valider la faisabilité des indicateurs de distribution (volumes, population desservie) et le réalisme des périmètres (PPE).	Expert / Partenaire	07 mai 2026
4. WWF / Comités locaux	Usage & Public	Définir les formats de vulgarisation (fiches, application mobile) et valider l'intelligibilité des messages pour les usagers.	Grand Public	12 mai 2026

IV.2.3.d Validation et consolidation À l'issue de ces échanges, l'équipe projet réalise une **synthèse des besoins**. Le **COPRO** vérifie ensuite la cohérence de ces demandes avec le périmètre stratégique, tandis que le **COPIL** assure l'arbitrage final des fonctionnalités qui seront intégrées dans le Cahier des Charges Fonctionnel (CCF).

V Annexe 1 : Note méthodologique des ateliers

V.1 Déroulement des ateliers de co-construction avec les partenaires

Avant de commencer les ateliers il serait judicieux de prévoir une réunion d'information préalable pour présenter le projet, son périmètre et les objectifs des ateliers afin d'une part de cadrer les attentes

et d'éviter les frustrations et deuxièmement et de mutualiser ce temps d'information. Cette réunion doit inclure le plus de partenaires ciblés possible pour maximiser la diffusion de l'information et la mobilisation des acteurs. Cette première réunion d'information peut être organisée en visioconférence sur une durée de moins d'une heure. Ce moment offre aussi l'opportunité de présenter aux participants la méthodologie de déroulement des ateliers et de valider un calendrier. Nous pourrions ensuite communiquer du matériel aux participants en amont de leurs ateliers, comme la liste des questions qui serviront de base aux échanges, la liste des indicateurs actuels, des brouillons de maquettes d'interface etc.

Déroulé type d'un atelier (2h30) :

- **Démarage (5 min)**
- **Cadrage (15 min)** : Rappel rapide du périmètre projet et spécifiquement de l'un des 3 outils profil traité et des objectifs de l'atelier.
- **Besoins métiers & indicateurs (30 min)** : Identification des spécificités métiers du profil du partenaire, des données critiques et de leur valeur métier.
- **Seuils & alertes (30 min)** : Définition des seuils de vigilance.
- **Pause (10 min)**
- **Interfaces & usages (45 min)** : Navigation, filtres et ergonomie. Partage de l'information et collaboration entre acteurs. Modalités d'accès aux données.
- **Conclusion (5 min)**

V.2 Liste de questions à aborder

V.2.1 Indicateurs prioritaires et valeur métier

- Parmi les pressions identifiées (incendies, érosion, urbanisation, ICPE), quelles sont les trois qui impactent le plus vos décisions de gestion au quotidien ?
- Comment pondérez-vous l'importance d'un enjeu (ex: population desservie) par rapport à une pression (ex: surface brûlée) pour définir une priorité d'action ?
- Quelle est la profondeur historique nécessaire (ex: incendies depuis 2012) pour que vos analyses de tendances soient statistiquement valables ?
- Quels nouveaux indicateurs thématiques (ex: proximité de la voirie, espèces envahissantes) apporteraient une réelle plus-value par rapport à l'ancien outil ?

V.2.2 Profils utilisateurs et besoins spécifiques

- Quel est l'objectif principal de votre service en utilisant l'outil : pilotage technique, diagnostic opérationnel ou sensibilisation ?
- Quel est le niveau d'expertise technique (SIG, SQL) des agents qui manipuleront l'outil au quotidien ?
- Quelles décisions concrètes espérez-vous prendre grâce aux informations délivrées par votre interface spécifique ?

V.2.3 Fonctionnalités attendues par profil

Navigation multi-échelles, tableaux de bord et ergonomie.

- La navigation hiérarchique (BVAEP ↔ Captages ↔ PPE) répond-elle à votre logique d'investigation sur le terrain ?
- Pour votre profil, privilégiez-vous une vue cartographique interactive ou un tableau de bord riche en graphiques et indicateurs chiffrés ?

- Quels types de filtres sont indispensables pour vos recherches (par commune, par statut réglementaire, par niveau de risque) ?
- Quels éléments critiques doivent impérativement figurer dans les rapports PDF automatisés pour qu'ils soient utilisables en réunion ou conseil municipal ?

V.2.4 Contraintes opérationnelles et réglementaires

Conformité à la Loi du pays de 2025 et confidentialité.

- Comment l'outil peut-il vous aider à respecter le délai réglementaire d'un an pour la régularisation des dossiers de PPE ?
- Existe-t-il des contraintes de confidentialité spécifiques sur vos données (au-delà de l'exclusion déjà actée des valeurs brutes de mesures physico-chimiques) ?
- Quels référentiels réglementaires (PUD, schémas directeurs) doivent être consultables en superposition pour valider vos diagnostics ?

V.2.5 Seuils de vigilance et système d'alerte

Détection automatique des changements environnementaux.

- À partir de quel seuil précis un changement devient-elle une "alerte" pour votre service (ex: % de surface défrichée sur un bassin) ?
- Par quel canal souhaitez-vous être informé d'un changement majeur : notification visuelle dans l'outil, email automatisé ou bandeau contextuel ?

V.2.6 Partage et collaboration entre acteurs

Favoriser un diagnostic partagé et une vision commune.

- Quelles informations détenues par d'autres partenaires vous manquent aujourd'hui et pour quelle raison ?
- Serait-il utile de pouvoir enregistrer et partager un "contexte d'analyse" (zoom et filtres spécifiques) sous forme de lien hypertexte avec un collègue ?
- Avez-vous besoin de fonctionnalités collaboratives (commentaires, notes sur un bassin versant) partagées entre institutions ?

V.2.7 Modalités d'accès aux données

API, formats d'exports et interopérabilité.

- Avez-vous besoin d'intégrer les indicateurs produits par Hydroscope directement dans vos propres outils métiers ou SIG internes via API ?
- Quels formats d'exports sont les plus critiques pour vos analyses secondaires (CSV, Excel, GeoJSON, PDF, geopackage, ...) ?
- L'accès direct aux bases de données spatiales (PostGIS) est-il requis pour vos experts ou l'interface web suffit-elle ?

V.2.8 Contraintes d'usage et performance

Fréquence de mise à jour, autonomie et accessibilité.

- Quel délai maximal de rafraîchissement des données est acceptable pour votre veille environnementale (temps réel, hebdomadaire, mensuel) ?

- L'outil sera-t-il utilisé principalement au bureau avec une connexion stable ou sur le terrain (tablette/mobile) en zone de réseau limité ?
- Quel niveau d'autonomie visez-vous pour l'administration des données et quel volume de formation initiale estimez-vous nécessaire ?
- Quelles sont vos exigences en matière de performance de navigation (temps de chargement des cartes et des indicateurs complexes) ?